

基本資訊

硬體：	ESP32-S3-Touch-LCD-4B (Waveshare) 4.3" IPS Touch (480x480)
Framework：	ESP-IDF v5.4.2
Board：	WAVESHARE_S3_TOUCH_LCD_4B
WiFi：	SSID: IoT / 密碼: 057851463
燒錄位置：	/dev/ttyACM0
專案路徑：	esp32-rlcd-project/02_Example/ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B/
韌體版本：	v2.1.0 Commit: 756daa7a

Git 版本對照

Workspace Git：	commit 21245e9 — 新增專案摘要文件
ESP32 專案 Git：	commit 756daa7a — 時鐘重構 (v2.1.0)
Workspace：	/home/jhe/.openclaw/workspace/
韌體備份：	/home/jhe/.openclaw/workspace/backups/2026-07-10/

韌體備份清單 (2026-07-10)

- xiaozhi_2026-07-10_1534.bin — 主韌體 (4.3MB) - partition-table_2026-07-10.bin — 分區表 - bootloader_2026-07-10.bin — Bootloader - application_portfolio.cc/h — 原始碼 - memory_2026-07-10.md — 維修日誌 - README.md — 還原燒錄說明

顯示佈局 (480×480 面板)

y=0, h=45 Header (蝦助攻客 WiFi 12:34)
y=50, h=80 天氣卡片 (滿版寬度)
y=135 持股 + 現金 + 匯率 (2×2 網格)
左(8,135) 持股卡片 (232×290)
右上(248,135) 現金卡片 (224×140)
右下(248,283) 匯率卡片 (224×142)

燒錄流程

方式一：從 source rebuild (推薦，需修改時)
\$ cd ../ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B
\$./esp-idf-v5.4.2/export.sh
\$ idf.py build
\$ idf.py -p /dev/ttyACM0 erase-flash
\$ idf.py -p /dev/ttyACM0 flash
燒完按 RST

方式二：直接燒 bin（快速還原）

```
BACKUP=/home/jhe/.openclaw/workspace/backups/2026-07-10
```

```
ESPTOOL=~/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/5.3.0/esptool
```

```
$ $ESPTOOL --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 erase-flash
```

```
$ $ESPTOOL --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x1000 $BACKUP/bootloader_...bin
```

```
$ $ESPTOOL --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x8000 $BACKUP/partition-table_...bin
```

```
$ $ESPTOOL --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x10000 $BACKUP/xiaozhi_...bin
```

2026-07-10 維修記錄

問題與修復

時鐘秒數落後 3 秒：	esp_timer + lvgl_port_lock 競爭 → 改用 lv_timer_create()
WiFi 連線後時鐘亂跳：	SNTP init 太晚 → Initialize() 直接 init SNTP
NTP sync 延遲：	WiFi 慢 → 每 10 秒用 time() Fallback
WiFi RSSI fetch 失敗：	WiFi callback stack 太小 → 移到 LvglTask fetch

時鐘公式

```
time_t now = (clock_base_time_ > 1000000000L)
```

```
? clock_base_time_ + clock_seconds_ // SNTP sync 後
```

```
: time(nullptr); // Fallback
```

Timer 架構

時鐘 (1Hz)：	lv_timer_create() — LVGL task 內執行，自帶 lock-safe
資料更新 (1分鐘)：	esp_timer_start_periodic() — 獨立運行，不阻塞 UI

WiFi RSSI 更新時序

```
WiFi Connected → wifi_just_connected_=true
```

```
→ LvglTask fetch RSSI → 更新 UI
```

重要修改提醒 (每次重燒需確認)

1. sdkconfig：CONFIG_BOARD_TYPE_WAVESHARE_S3_TOUCH_LCD_4B=y
2. esp32-s3-touch-lcd-4b.cc：GT911 touch init struct 修正
3. esp_emote_gfx CMakeLists.txt：加 -Wno-error=format

燒錄位置對照

0x1000：	Bootloader
0x8000：	Partition Table
0x10000：	Main App (ota_0)

已知問題

- USB 燒錄後 ESP32 不自動重置 — 需手動按 RST
- deep sleep mode 導致 USB 斷開 — 按 RST 喚醒
- ESP32-S3 內建溫度感測器不相容 — 用天氣 API 溫度代替